ملاحظات الدرس — لك

قِس بدقة

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٣

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
مسطرة أو شريط قياس (يصلح شريط الخيّاط)، ورقة وقلم رصاص لجدولك، اختياري: ميزان حرارة، أو مقياس مطر من زجاجة (يقصّها شخص بالغ)

أهداف التعلّم

- تقرأ التدريج بعناية: الوحدة، ومستوى العين، وقيمة كل خطوة صغيرة.
- تسجّل القياس برقمه ووحدته ووقته ومكانه.
- تكتشف القراءة التي لا يمكن أن تكون صحيحة، وتقول ما ينبغي فعله حيالها.

النشاط: قِس ثلاث مرات

١. اختر شيئًا تستطيع قياسه عدّة مرات: مقعدك بمسطرة أو شريط، أو الحرارة في الظل بميزان حرارة، أو المطر في مقياس من زجاجة.

٢. خذ علامتين مرقّمتين، واطرح إحداهما من الأخرى، واقسم على عدد المسافات بينهما. واكتب الناتج أعلى صفحتك.

٣. اجعل عينك في مستوى العلامة في كل مرة، واستعمل الأداة نفسها والمكان نفسه والطريقة نفسها.

٤. ارسم جدولًا فيه أعمدة للرقم والوحدة والوقت والمكان، واملأ صفًّا لكل قراءة.

٥. اطلب من صديق أن يقيس الشيء نفسه. وإن اختلفتما فابحثا عن السبب (الوحدة، أو مستوى العين، أو المكان) قبل أن تغيّرا شيئًا.

إن صنعت مقياس مطر من زجاجة، فليقصّها شخص بالغ ويغطّ الحافة الحادّة بشريط لاصق. وإن انكسر ميزان حرارة زجاجي فلا تلمسه، وأخبر شخصًا بالغًا.

للنقاش

- لماذا قد يحصل شخصان حريصان على قراءتين مختلفتين قليلًا؟
- متى يكون استبعاد قراءة أمرًا عادلًا، وما الذي يجب أن تكتبه؟
- أين ترى في حياتك اليومية أرقامًا بلا وحدة؟

تحقّق من نفسك

- على تدريج ٥ مسافات بين ٠ و١٠. كم قيمة كل مسافة؟

جرّبها هذا الأسبوع

قِس مقعدك ثلاث مرات بالطريقة نفسها، واكتب كل قراءة برقمها ووحدتها ووقتها ومكانها.

ورقة عمل

قِس بدقة

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **يقرأ مستشعر رطوبة التربة في حديقة المدرسة ٥٠٪، ثم ٠٪ تمامًا عند منتصف الليل، ثم ٥٠٪ مرة أخرى بعد ساعة، ولم يسقِ أحد الحديقة. ماذا تفعل بالصفر؟**

- ◯ احتفظ به، وعلّم عليه قراءةً خاطئة، وافحص أسلاك المستشعر
- ◯ احذفه كي يبدو الرسم البياني نظيفًا ولا يرتبك أحد
- ◯ اسقِ الحديقة فورًا: المستشعر يقول إنها جافّة تمامًا

٢ **اقرأ مقياس المطر عند يوسف.**

بين العلامتين ٠ و٢٠ مم أربع مسافات صغيرة، فقيمة كل مسافة _____ مم. والماء أعلى من الصفر بثلاث مسافات، فقد هطل _____ مم من المطر.

بنك الكلمات: ٥، ١٥، ٣، ١٢

٣ **قست مقعدك ثلاث مرات فحصلت على ٧٠ و٧١ و٧٠ سم. هذا يعني أنك أخطأت.**

- ◯ صح ◯ خطأ

٤ **رتّب خطوات الاحتفاظ بسجلّ جيد لدرجات الحرارة.**

- ☐ علّم على كل قراءة خاطئة، واحتفظ بها، واكتب لماذا استبعدتها
- ☐ ابحث عن القراءات التي لا يمكن أن تكون صحيحة
- ☐ اكتب الرقم والوحدة والوقت والمكان
- ☐ اقرأ ميزان الحرارة وعينك في مستوى العلامة
- ☐ اختر مكانًا مظلّلًا واحدًا ووقتًا واحدًا كل يوم

٥ **أيّ هذه السجلات يمكن أن يقارنها أحد بسجلات الأسبوع القادم؟**

- ☐ ٣١
- ☐ ٣١ درجة مئوية، الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء، آخر الفصل
- ☐ ٣١ درجة مئوية، آخر الفصل
- ☐ حارّ جدًا، بعد الغداء
- ☐ المطر: ١٢ مم منذ الثامنة صباح الاثنين، مقياس حديقة المدرسة

✎ **تذكّر موقفًا أربك فيه رقمٌ بلا وحدة، أو قراءةٌ خاطئة، أحدًا: وصفة طبخ، أو سعر، أو درجة اختبار. ما الذي كان سيجعله واضحًا؟**